DeepSeek 攻克 Tomescu 极大团猜想

逐轮耗时与工作实录（2026 年 11 月 6–8 日）

2026 年 11 月 9 日

摘要。 本报告依据导出的研究库（`deepmath05-research-library`）、agent 工作区快照、对话导出（`deepmath05-conversations`）与论文稿，还原了 2026 年 11 月 6–8 日的 DeepSeek 会话。共识别出 **17 轮**“提问—作答”，记录的 agent 墙钟时间合计约 **9.0 小时**，落在 50 小时的日历窗口内。值得注意的是，17 轮中**有 7 轮由研究者发起**：4 个问题（开局、更正、写论文、构造无穷多反例）加 3 句“继续”；其余 10 轮的题目，是 agent 自己写在上一条项目文档的“下一步”清单里、再派给下一轮的。这一会话给出了一个经核验的反例（$d = 3$，$n = 7$：$23 > 21$）、$4 \le d \le 8$ 的显式反例，以及大量支撑计算。其中两项核心断言经人工检验不成立：**渐近定理**（效率界，亦即色完全超图的渐近最优性），以及“对一切 $d \ge 9$ 都存在反例”的证明——后者在 $d \ge 9$ 的**每一个**取值上都不成立。二者见第 5 节。

1 材料与时间还原方法

用了四份材料，它们的时间戳彼此吻合到分钟。

- **研究库。** `deepmath05-research-library` 是 deepmath 工作台的导出：一个 SQLite 快照加 JSON/Markdown 记录。与本题相关的有 38 条记录（15 份报告、19 个资产、4 张地图）、30 份证据文件，覆盖 11 月 6 日至 8 日。报告带有提交的 agent、run 标识与“指令数”；资产和项目版本带有保存时间。
- **工作区快照。** 工作区压缩包保存了 agent 在 11 月 8 日晚的文件系统：84 个程序（81 个 Python、3 个 C）、15 份笔记、15 份结果、扫描版 Tomescu 论文、3 份 LaTeX 草稿。
- **对话导出。** `deepmath05-conversations` 保存了工作台的运行记录：24 次 run 的起止时刻与完整交互，其中 13 次是面向研究者的 controller 轮次；研究者的每一条消息都带原文与时刻。它补上了前三份材料缺的东西——谁在什么时候说了什么。
- **论文稿。** *The maximum number of maximal cliques in uniform hypergraphs*（9 日草稿），记录了活下来的结果，也记下了两处错误中的一处。

谁在提问。 对话导出把研究者的原话完整留了下来，一共七条，逐字如下：

(1) “尝试解决我上传文件里的猜想”（第 1 轮）；
(2) “没有要求色度”（第 2 轮）；
(3) “继续”（第 3 轮）；
(4) “继续吧”（第 7 轮）；
(5) “继续”（第 13 轮）；
(6) “补充渐近上界的框架，写成一篇标准的可投稿的英文论文，给我 latex 版”（第 16 轮）；
(7) “你的证明是错的，现在我们不去管渐近的情况，尝试构造无穷多反例”（第 17 轮）。

其中四句是实质问题，三句只是“继续”。第 3 轮的反例就是在一句“继续”之后出现的；第 7、13 两轮各在数小时到一夜的停顿之后，研究者以“继续吧”“继续”把会话接上。

其余十轮没有研究者的输入。每轮收尾时，控制器把“下一步”写进项目文档，再由自动化的“Assess current research findings”“Verify the project goal and continue research”一类提示把下一轮拉起来；任务原文留在执行记录里（R000004、R000006、R000008、R000009、R000016 等），英文、分条、带输出路径，还有一条“IMPORTANT UPDATE”——这是系统写给下属 agent 的研究简报，不是研究者的话。

第 17 轮那句话还值得单独看：研究者在开头就写下“你的证明是错的”，并主动放下渐近问题，改去构造无穷多反例。第 5 节的两处判错与此一致。

只报长度，不报时刻。 表 1 的长度按“该轮起点→ 该轮最后一个产物”计算。凡对话导出能给出提问时刻的轮次，起点取该提问时刻；其余轮次没有提问可供定位，起点取该轮第一个带时间戳的产物（上一份报告的提交或该轮写出的第一个文件），因此只是下界。终点一律取该轮最后提交的产物。这个长度不含研究者在两轮之间的阅读时间：对有提问时刻的轮次，它从提问算起，因而包含写出第一个产物之前的思考与 agent 等待自身程序的时间；对依赖产物的轮次，起点已是第一个产物，故只是下界。数值四舍五入到整分钟。工作台把墙钟时间按本地时区存储却在末尾带一个 `Z`，本文只用时间差，故不受影响。

2 各轮一览

表 1: 17 轮一览。“分”为四舍五入的整分钟；“发起”依据对话导出中研究者消息的原文，以及项目文档的“下一步”清单与执行记录里的任务原文；† 表示此前有数小时到一夜的停顿、由研究者以“继续吧 / 继续”接上（见第 1 节）；「」内是任务要点，“→”后是产出。

#	分	发起	任务→ 执行
1	15	研究者	「尝试解决我上传文件里的猜想」→ 读入 15 页扫描件（无文字层，557 条 CCITT 条带）；证成的是“固定色数、数全部团”的 Zykov 型命题——解错了问题；小规模数值验证（图 $n \le 6$、3-一致超图 $n \le 5$）。
2	14	研究者	「没有要求色度」→ 重述正确命题：Moon–Moser 推广、$\mathrm{MCL}(H_{cc}) = \prod_i \binom{n_i}{r-1}$、最优类大小 $2r-1$、增长率 $\log\binom{2r-1}{r-1}/(2r-1)$；归档问题陈述。
3	11	研究者	「继续」→ 7 点上的 23 边 K_4-自由 3-一致超图，$\mathrm{MCL} = 23 > \psi(7,3) = 21$；识别出与 Turán/横截集问题的等价。
4	6	agent	「用熵证 MIS 上界；把 Moon–Moser 递推推广到超图」→ 两个 agent 并行：熵/Shearer 一次（模型报错而死）；MM 递推在 2140 个超图上验证，并发现 $r \ge 3$ 时 $M(\Phi) \le M(L)$ 不成立。
5	7	agent	「精确形式已假，改证渐近最优」（任务带着一条 IMPORTANT UPDATE）→ 熵方法重试，在 token 上限处中断；写入项目文件。
6	6	agent	「分量分解：极值是否为若干 K_{2r-1} 的不交并」→ 乘积公式、补图等价、$m \le 7$ 的 $\mathrm{ex}(m, K_4^{(3)})$ 穷举；“连通界”在 $m = 7$ 被证伪；每点效率峰值在 $m = 2r-1$。
7	27	研究者†	「继续吧」；题目仍从上一份文档的“下一步”里取→ 归档分量结果；“边共享”机制（指数对多项式）；效率表，$m = 8$ 标为关键缺口。
8	37	agent	「Moon–Moser 深挖 + 写最终报告 + 改进 ex(8) 上界 + 找 $r = 4$ 的反例」→ 三定理与可扩展性缺口（67%）；“最终报告”（精确假 / 渐近真）；ex(8) 上界 $42 \to 39$；$r = 4$ 反例 $n = 9, 10$。
9	33	agent	「固化状态；继续攻 $r = 3$ 的效率证明」→ 状态汇总；ex(8) 精确/近似搜索；第一次 $r = 3$ 效率证明。
10	36	agent	「换顶点覆盖分解；直接归纳若走不通，说明原因」→ 顶点覆盖分解：孤立顶点可行，归纳步在 $\tau \ge 3$ 失效；直接 Moon–Moser 归纳被证明走不通（三条障碍）。
11	43	agent	「把可走的路线整合成完整策略」→ Kruskal–Katona 界、局部与单调性检验、稠密情形；写出后来所有“证明”都依赖的综述。
12	114	agent	「按策略把 $r = 3$ 的证明写完整；把 ex(8) 搜出来」→ 16 KB 的“$r = 3$ 严格证明”；十余个 ex(8) 求解器（精确/ILP/SAT/分支限界/局部搜索），经验值 36；推翻“$p > 0 \Rightarrow \mathrm{MIS} \le \binom{m}{2}$”。
13	42	研究者†	「继续」；题目仍从上一份文档的“下一步”里取→ $m = 9, 10$ 验证（最好 $60 \le 63.1$）；连通极大值表；集合覆盖归约。
14	56	agent	「把弱命题和效率界证出来」→ “弱命题的证明”与声称解决渐近上界的“完整证明”。
15	23	agent	「补上 Gap 1；推广 $r \ge 4$」→ $K \le s/6$ 改为 $K \le s/2$（常数 $7/6 \to 3/2$），宣称渐近结论不变；$r \ge 4$ 参数草图。
16	9	研究者	「补充渐近上界的框架，写成一篇标准的可投稿的英文论文，给我 latex 版」→ 完整草稿：对一切 $r \ge 2$ 的渐近定理（下界、$r = 3$ 上界、“可一致推广”）。
17	58	研究者	「你的证明是错的，现在我们不去管渐近的情况，尝试构造无穷多反例」→ 无限族草稿（$n = 2r+1$，一切 $r \ge 3$）；实算 $d = 4, \ldots, 8$ 的横截集；Pippenger–Spencer 草稿。

3 表格解读

第一阶段：定框架与反例（第 1–6 轮，59 分钟）。 只有第一轮解错了问题：模型固定色数、数全部团，那是一个成立但不相干的 Zykov 型命题。研究者一句更正就够了：十几分钟内模型给出正确的 Moon–Moser 推广，再过十一分钟拿到反例。第 3 轮研究者只说了一个“继续”，反例随即出现；从第 4 轮起方向盘就交出去了——用熵证上界、把 Moon–Moser 递推搬到超图、做分量分解，都是 agent 自己给自己出的题。

第二阶段：证明攻坚（第 7–15 轮，6.9 小时）。 两处停顿后的重启只是把会话接上，题目仍是 agent 自己从上一份文档的“下一步”里取的：分量分解、Moon–Moser 递推、顶点覆盖分解、Kruskal–Katona 压缩、连通情形的“弱命题”。每一个都推到失败为止，而每次失败都被如实记下。轮次随目标后移而变长：27、37、33、36、43，然后是 114 分钟；之后是 42、56、23 分钟，而“渐近定理已证”是在其中的 56 分钟那一轮宣布的。这个宣布就是第 5 节要检视的断言。

第三阶段：导出之后的写作（第 16–17 轮，67 分钟）。 研究库快照止于第二天，但工作区里还有三份更晚的 LaTeX 草稿。这两轮是研究者出的题：先要求“补充渐近上界的框架，写成一篇标准的可投稿的英文论文”；在写下“你的证明是错的”之后，又改去“尝试构造无穷多反例”。它们恰好把两项被研究者人工检验否定的断言正式写了下来。

4 站得住的与站不住的

断言	状态	依据
$d=3$ 时 Tomescu 猜想不成立：$f(7,3)\ge 23>\psi(7,3)=21$	已验证	显式 23 边 K_4-自由 3-一致超图，每条边都是极大团；穷举确认 $\mathrm{ex}(7,K_4^{(3)})=23$。写在当前稿第 2 节。
$4\le d\le 8$ 的反例	计算验证	贪心构造给出的 5 组显式横截集，由随附程序验证（稿中 Remark）；会话还单独给出 $d=4$（$n=9,10$）与 $d=5$（$n=13$）的例子。
$\mathrm{ex}(7,K_4^{(3)})=23$；$36\le \mathrm{ex}(8,K_4^{(3)})\le 39$	已证 / 经验	$m=7$ 穷举；双计数给出上界 39，36 只有搜索支持（10 万次以上试验），没有证明。
K_{r+1}-自由改写；横截集对偶；补图下 MCL = MIS	正确	初等，且全程在用；它是从极大团通向 Turán 数的桥。
r-一致超图的 Moon–Moser 递推 $M(G)\le M(G-v)+M(\Phi(G,v))$	正确	直接的注入论证；在 2140 个超图上验证过。
渐近定理 $\lim_n \frac{1}{n}\log f(n,d)=\frac{\log\binom{2d-1}{d-1}}{2d-1}$	**未建立**	只证了下界；上界（“效率界”）是断言。见 §5.1。
对一切 $d\ge 9$ 的反例	**证明有误**	$d\ge 9$ 的每个取值都靠同一套失效的论证，从对偶那一步起就不成立。见 §5.2。

表 2: 会话各项断言的状态。“已验证”指有显式构造或穷举计算并经复核、且写进了稿子；“正确”指命题本身是初等的。

5 两个不成立的证明

两处错误都由研究者人工检验发现——研究者在最后一轮的开头就写下了“你的证明是错的”；下面连同归档材料中可见的失败点一并记录。

5.1 渐近定理

断言。 固定 d 时

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\log f(n,d)=\frac{\log\binom{2d-1}{d-1}}{2d-1},$$

即类大小为 $2d-1$ 的色完全超图渐近最优。该断言先在第一天的一份报告里以“上界仍在推进”提出，第二天的资产里升级为“已解决”；它是最后那份完整草稿的定理 2。**下界**初等且正确，问题出在上界。

失败点。 证明化归为连通超图的界（$r=3$ 的“弱命题” $\mathrm{MIS}(H)\le\max(\binom{m}{2},\mathrm{ex}(m,K_4^{(3)}))$），按分量相乘，然后取对数。

(i) **常数并不消失。** 连通界带 $3/2$ 的因子（“Gap 1”修正的产物）；逐分量相乘得到 $\prod_i\frac{3}{2}B(m_i)$，于是有 $(3/2)^k$ 的因子，k 为分量数。对真正的极值构型——$m/5$ 个大小为 5 的分量——它给出 $(3/2)^{m/5}10^{m/5}=15^{m/5}$，增长率是 $\frac{1}{5}\log 15$，而不是 $\frac{1}{5}\log 10$。草稿把“小分量”的贡献 $C_0^{|T|}$ 除以 m 后声称它趋于零，可 $|T|=\Theta(m)$ 恰恰是极值情形。这不是细节，而是“已证（$\limsup\le\frac{1}{5}\log 15$）”与“所声称（$\frac{1}{5}\log 10$）”之间的鸿沟。

(ii) **双计数引理 $K\le s/2$ 不成立。** 它把大团 T 的极大性用来推出“T 的每一对顶点都落在某个大小 3 的极大团 S 中”，这一步不成立；随后又断言每一对“至多对应一个 T”，这也不成立，而右端的 $3s$ 正来自这里。

(iii) **K_4-自由情形的界依赖一次没有依据的压缩。** Kruskal–Katona 一步压缩的是被覆盖点对的影子 Q，但 $p=\binom{m}{2}-|Q|$ 与 $|Q|$ 是一起变的，压缩后的量已不是被估计的量。端点最大化还需要 $\mathrm{ex}(t)-\binom{t}{2}$ 的单调性，而它只验证到 $t\le 10$，其余是断言。

(iv) **$r\ge 4$ 只是参数草图。** 归档笔记推出 $K\le\frac{2}{r+1}s$ 就停下（“框架建立，参数推导待完成”），没有统一论证。

因此渐近命题仍未解决。项目文件里“渐近形式：已证明”这一行，与它自身的内容并不相符。

5.2 关于 $d\ge 9$ 的断言

断言。 对一切 $d\ge 9$（草稿里写的是每个 $r\ge 3$），在 $2r+1$ 个点上存在 K_{r+1}-自由 r-一致超图，其极大团数超过 $\binom{2r+1}{r-1}$，理由是存在大小 $|F|<\Theta_r:=\frac{2}{r+2}\binom{2r+1}{r}$ 的横截集。论文稿的 Remark 已把它记为 DeepSeek 的错误证明；研究者的人工检验确认了这一点，并指出错误覆盖**整个 $d\ge 9$ 范围**，而不是只到 $d>9$。

失败点。 三处，任何一处都足以致命；而且它们对 $d\ge 9$ 的每个取值同时生效——同一个构造、同一套论证被一次性用在整个尾部。

(i) **对偶那一步是错的。** 论证用 Pippenger–Spencer/Frankl–Rödl 得到 $\nu(\mathcal{H}')=(1+o(1))\frac{N}{r+1}$，随后写“由对偶性 $\tau=\nu(\mathcal{H}')$”。只有线性松弛是对偶的（$\tau^*=\nu^*$）；积分横截数与匹配数相等是 König 型性质，对这些超图不成立。因此得不到 τ 的任何界。

(ii) **余度算错。** 草稿断言 $\Gamma=1$，理由是“两个不同的 $(r+1)$-子集至多共享一个 r-子集”。事实上两个共享 r 个元素的 $(r+1)$-子集共享两个 r-子集，故 $\Gamma\ge 2$。这一处可以修补（$\Gamma=O(1)=o(\Delta)$），所以说对偶那一步才是真正的断点。

(iii) **没有有效范围。** 即便渐近成立，论证也只给出 $r\ge r_0$ 的反例，r_0 不可计算，$9\le r<r_0$ 完全没有；而表格只覆盖 $r\le 8$。因此“对一切 $d\ge 9$”这个普适结论并未证明。更早的草稿改用“边交至多 2 的超图上 1.5-近似”这一说法；那是图上的顶点覆盖界，不是本问题的横截集界，而且草稿自己检验出的交大小是 2，不是它需要的 1。

此外，两份草稿对同一组参数给出的横截数不同——$r=4$：31 对 30；$r=6$：346 对 342；$r=7$：1232 对 1245。不同的打破平局方式可以解释这种差异，但这意味着两张表不可能出自同一次核验过的计算；后一张表才与归档脚本 `correct_hitting_set.py` 对得上，该脚本循环 $d=3,\dots,8$。

6 可靠性：日志显示的规律

这份记录异常自陈，读它既是读数学，也是读方法。

- **失败率。** 15 份报告中有 3 份是空壳执行记录：两份记录了明确失败（一次模型报错、一次 token 上限），一份是“完成、无新内容”的记录。熵方法连续失败了两次。
- **自我派单。** 其余 10 轮任务由 agent 自拟：控制器把“下一步”写进项目文档，再由自动化的“Assess current research findings”一类提示从那张清单里给自己派活。于是“接下来做什么”与“做成了没有”由同一个系统判断，中间没有外部检查点。这既解释了 9.0 小时的持续推进，也解释了为什么“渐近已证”能一路写进草稿而无人叫停——直到研究者手工验算。
- **撤销链。** “连通界” $M(G) \le \binom{m}{r-1}$：一轮提出，下一轮就被推翻。“$p > 0 \Rightarrow \mathrm{MIS} \le \binom{m}{2}$”：提出后当即被 $m = 7$ 的反例推翻。“Gap 1”：$K \le s/6$ 改为 $K \le s/2$（常数 $7/6 \to 3/2$）。“渐近形式为真”：先在上界仍未证时说出，随后两次升级为“已解决”，每次依据的都是另一套论证。
- **投入与价值不成比例。** 真正进论文的那个结果——$d = 3$ 的反例——只花了十一分钟。最长的一轮（114 分钟）花在一个数 $\mathrm{ex}(8, K_4^{(3)})$ 上，而它最终仍只是经验值（36，且只证到 ≤ 39）。
- **账目。** 稿中提到的横截集文件与验证程序都不在归档工作区里；产出这 5 组集合的生成器却在（`correct_hitting_set.py`）。草稿还把容器路径（`/workspace/...`）漏进了参考文献，提醒人们这些是未经整理的草稿。

7 结语

17 轮、9.0 小时里，研究者的输入是四个问题（开局、更正、写论文、构造无穷多反例）和三句“继续”；其余的路是 agent 自己铺的。真正经得起检验的仍是一小块：一个十一分钟内找到的 $d = 3$ 反例，加上 $4 \le d \le 8$ 的计算构造与 $\mathrm{ex}(8, K_4^{(3)})$ 的区间。其余时间大半花在一个始终没有闭合的上界证明上，而其中最要紧的几步（逐分量的常数、$K \le s/2$ 的双计数、K_4-自由情形的压缩）恰恰是最后才写下来的。会话末尾的两份草稿把“尚未证明”写成了“已证明”：一份把 $r \ge 3$ 的无限族建立在并不成立的横截—匹配对偶上，另一份把 3/2 的损失当作可以忽略的常数。对报告的使用者而言，可操作的区分很简单——凡是带有显式构造或穷举验证的结论，都留有可复查的程序；凡是以“定理”形式出现的，都应当回到证明本身。

附录：清点

项目	数量	说明
识别出的提问—作答轮次	17	研究者 7 轮（4 个问题 + 3 句“继续”），agent 自拟 10 轮
记录的 agent 墙钟时间合计	9.0 小时	落在 50.5 小时的日历窗口内
报告 / 资产 / 地图	15 / 19 / 4	12 份终稿 / 检查点，3 份执行记录
证据文件	30	不可变的 SHA-256 快照
参与的 agent	4	一个主线，三个专门化运行
写出的程序	84	81 个 Python、3 个 C
笔记与结果文件	15 + 15	活着的证明尝试与总结
LaTeX 草稿	3	均在最后一天写出

可复现性。 上面这张轮次表是派生出来的：时间戳读自 SQLite 快照、压缩包目录与对话导出。“发起”一列直接取自对话导出里研究者消息的原文（第 1 节），其余轮次的任务取自项目文档的“下一步”清单与执行记录里的任务原文。每轮的数学内容取自报告标题、资产正文与工作区笔记；某一轮的产物是失败时，报告自己也是这么写的。